

Équilibre Acido-Basique : Régulation et Explorations

Durée : 45 min **Niveau :** DFGSM2 / DFGSM3

Mots-clés : Équilibre acido-basique, pH, Gazométrie artérielle, Acidose, Alcalose, Bicarbonates, PCO_2 , Régulation rénale, Régulation respiratoire, Trou anionique

Objectifs Pédagogiques

- ▶ Décrire les mécanismes physiologiques de régulation du pH sanguin (tampons, poumon, rein).
- ▶ Définir les paramètres clés de la gazométrie (pH, PCO_2 , HCO_3^-) et leur interrelation via l'équation d'Henderson-Hasselbalch.
- ▶ Identifier les quatre troubles acido-basiques simples (acidose/alcalose, métabolique/respiratoire) à partir des résultats d'une gazométrie.
- ▶ Expliquer le principe et les limites de la compensation métabolique ou respiratoire.
- ▶ Calculer et interpréter le trou anionique plasmatique dans l'orientation diagnostique des acidoses métaboliques.

Introduction et Contexte Scientifique

Le maintien d'un pH sanguin stable est une condition sine qua non au fonctionnement optimal des processus cellulaires, notamment l'activité enzymatique. L'organisme humain maintient le pH du plasma dans une fourchette très étroite, entre **7,35 et 7,45**. Toute déviation de cette norme, qu'il s'agisse d'une acidose ($\text{pH} < 7,35$) ou d'une alcalose ($\text{pH} > 7,45$), peut avoir des conséquences systémiques graves. Ce cours explore les trois lignes de défense qui assurent cette homéostasie acido-basique : les systèmes tampons chimiques, la régulation respiratoire et la régulation rénale. Nous aborderons ensuite l'outil diagnostique principal, la gazométrie artérielle, et la méthodologie d'interprétation pour identifier les désordres acido-basiques simples et complexes.

1. Principes Fondamentaux et Systèmes de Régulation

L'équilibre acido-basique repose sur la balance entre les apports en acides (issus du métabolisme) et leur élimination. Le pH est défini comme le cologarithme de la concentration en ions hydrogène $[H^+]$.

L'équation d'Henderson-Hasselbalch

Cette équation est centrale pour comprendre l'équilibre. Elle lie le pH aux deux composantes principales de la régulation :

$$pH = 6,1 + \log ([HCO_3^-] / 0,03 * PCO_2)$$

Elle montre que le pH dépend non pas des valeurs absolues, mais du *rapport* entre la composante métabolique (bicarbonates, HCO_3^- , régulée par le rein) et la composante respiratoire (dioxyde de carbone, PCO_2 , régulée par le poumon).

Les trois lignes de défense

- **Les systèmes tampons (immédiats)** : Ils agissent en quelques secondes pour capter ou libérer des H^+ . Le principal est le couple acide carbonique/bicarbonate (H_2CO_3/HCO_3^-). D'autres incluent les protéines (hémoglobine, albumine) et les phosphates.
- **La régulation respiratoire (rapide)** : Les poumons contrôlent la PCO_2 , qui est un acide volatil. Une acidose stimule les chémorécepteurs centraux, augmentant la ventilation pour "souffler" le CO_2 (hypocapnie compensatrice). Une alcalose la diminue, retenant le CO_2 (hypercapnie compensatrice). L'action se met en place en quelques minutes.
- **La régulation rénale (lente mais puissante)** : Les reins sont les régulateurs ultimes. Leur action prend des heures à des jours. Ils ont deux rôles majeurs :
 - Réabsorber la totalité des bicarbonates (HCO_3^-) filtrés.
 - Excréter la charge acide nette quotidienne (50-100 mmol/j) sous forme d'acidité titrable ($H_2PO_4^-$) et d'ions ammonium (NH_4^+), tout en régénérant les bicarbonates consommés par le tamponnement.

2. Exploration : La Gazométrie Artérielle (GDS)

La gazométrie artérielle est l'examen clé. Il faut analyser ses paramètres de manière systématique.

Paramètres et valeurs normales

- **pH** : 7,35 – 7,45 (Acidémie si < 7,35 ; Alcalémie si > 7,45)
- **PCO_2 (pression partielle en CO_2)** : 35 – 45 mmHg. Reflet de la ventilation alvéolaire. *C'est la composante respiratoire.*

- **Bicarbonates (HCO_3^-)** : 22 – 26 mmol/L. Reflet de l'état métabolique. *C'est la composante métabolique.*
- **Base Excess (BE) ou Excès de Base** : -2 à +2 mmol/L. Indique aussi la composante métabolique, indépendamment de la PCO_2 .

3. Approche Systématique de l'Interprétation et Désordres Simples

Une lecture rigoureuse en 3 étapes permet d'identifier la plupart des troubles.

Étape 1 : Analyser le pH

Est-ce une acidémie (< 7,35) ou une alcalémie (> 7,45) ? Cela définit le trouble primaire.

Étape 2 : Déterminer l'origine (Respiratoire ou Métabolique)

On cherche la valeur (PCO_2 ou HCO_3^-) qui varie dans le même sens que la déviation du pH.

- **Trouble respiratoire** : La PCO_2 est anormale et explique le pH. *Exemple : pH bas et PCO_2 élevée -> Acidose respiratoire.*
- **Trouble métabolique** : Les HCO_3^- sont anormaux et expliquent le pH. *Exemple : pH bas et HCO_3^- bas -> Acidose métabolique.*

Étape 3 : Évaluer la compensation

Le corps tente toujours de ramener le pH à la normale. Le système non responsable du trouble initial va réagir en sens inverse.

- En cas d'acidose **métabolique** ($\downarrow \text{HCO}_3^-$), la compensation attendue est **respiratoire** ($\downarrow \text{PCO}_2$ par hyperventilation).
- En cas d'acidose **respiratoire** ($\uparrow \text{PCO}_2$), la compensation attendue est **métabolique/rénale** ($\uparrow \text{HCO}_3^-$ par rétention rénale).

La compensation est rarement parfaite ; le pH reste généralement du côté du trouble primaire.

Les quatre troubles simples

- [1] **Acidose Métabolique** : $\downarrow$ pH, $\downarrow \text{HCO}_3^-$ (primaire), $\downarrow \text{PCO}_2$ (compensation).
- [2] **Alcalose Métabolique** : $\uparrow$ pH, $\uparrow \text{HCO}_3^-$ (primaire), $\uparrow \text{PCO}_2$ (compensation).
- [3] **Acidose Respiratoire** : $\downarrow$ pH, $\uparrow \text{PCO}_2$ (primaire), $\uparrow \text{HCO}_3^-$ (compensation).
- [4] **Alcalose Respiratoire** : $\uparrow$ pH, $\downarrow \text{PCO}_2$ (primaire), $\downarrow \text{HCO}_3^-$ (compensation).

4. Le Trou Anionique dans les Acidoses Métaboliques

Face à une acidose métabolique, le calcul du trou anionique (TA) est une étape diagnostique cruciale pour en déterminer la cause.

Définition et calcul

Le principe de l'électroneutralité veut que la somme des cations soit égale à la somme des anions dans le plasma. Le TA représente les anions non mesurés en routine.

$$\text{TA} = [\text{Na}^+] - ([\text{Cl}^-] + [\text{HCO}_3^-])$$

La valeur normale est d'environ **8 à 12 mmol/L**.

Interprétation clinique

- **Acidose métabolique à trou anionique ÉLEVÉ** : Elle est due à l'*addition* d'un acide endogène ou exogène. Les H^+ de cet acide sont tamponnés par les HCO_3^- (qui diminuent), et l'anion non mesuré de cet acide augmente le TA. **Causes typiques (mnémonique GOLDMARK)** : Glycols, Oxoproline, **L-Lactate**, D-Lactate, Méthanol, Aspirine, Insuffisance Rénale, **Cétoacidose (Ketoacidosis)**.
- **Acidose métabolique à trou anionique NORMAL (ou hyperchlorémique)** : Elle est due à une *perte* de bicarbonates (digestive ou rénale). Pour maintenir l'électroneutralité, le rein retient du chlore (Cl^-), ce qui explique l'hyperchlorémie. **Causes typiques** : Diarrhées, acidoses tubulaires rénales.

À Retenir

- Le pH sanguin est finement régulé entre 7,35 et 7,45 par les systèmes tampons (immédiats), les poumons (rapides) et les reins (lents).
- L'équation d'Henderson-Hasselbalch illustre que le pH dépend du rapport entre la composante métabolique (HCO_3^-) et la composante respiratoire (PCO_2).
- L'interprétation d'une gazométrie artérielle suit une approche en 3 étapes : analyse du pH, identification du trouble primaire (métabolique ou respiratoire), évaluation de la compensation.
- Il existe quatre désordres simples : acidose/alcalose métabolique et acidose/alcalose respiratoire.
- Le calcul du trou anionique est indispensable pour le diagnostic étiologique d'une acidose métabolique, en distinguant les acidoses par addition d'acide (TA élevé) des acidoses par perte de bicarbonate (TA normal).

Bibliographie Courte

- [1] Collège Universitaire des Enseignants de Néphrologie (CUEN). Néphrologie et urologie. Elsevier Masson, 9e édition, 2021.
- [2] Kamel KS, Halperin ML. Acid-base problems in medicine. In: Comprehensive Clinical Nephrology. 6th ed. Elsevier; 2019.
- [3] Berend K, de Vries AP, Gans RO. Physiological approach to assessment of acid-base disturbances. N Engl J Med. 2014 Oct 9;371(15):1434-45.